

4.4 幂函数

学习目标

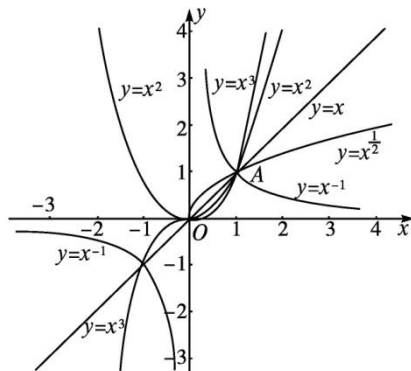
1. 通过具体问题, 了解幂函数的概念.
2. 从描点作图入手, 画出 $y=x$, $y=x^2$, $y=x^3$, $y=x^{\frac{1}{2}}$, $y=x^{-1}$ 的图像, 总结出幂函数的共性, 巩固并会加以应用.
3. 理解和掌握幂函数在第一象限的分类特征, 能运用数形结合的方法处理幂函数的有关问题.

自主预习

1. 一般地, 幂函数的表达式为_____, 其特征是以幂的_____为自变量, 为常数.

2. 幂函数的图像及性质

(1) 在同一坐标系中, 幂函数 $y=x$, $y=x^2$, $y=x^3$, $y=x^{\frac{1}{2}}$, $y=x^{-1}$ 的图像如图. 结合图像, 填空. (1) 所有的幂函数图像都过点_____, 在 $(0, +\infty)$ 上都有定义.



(2) 当 $\alpha > 0$ 时, 幂函数图像过点_____, 且在第一象限内单调_____; 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 图像上凸, 当 $\alpha > 1$ 时, 图像_____.

(3) 若 $\alpha < 0$, 则幂函数图像过点_____, 并且在第一象限内单调_____, 在第一象限内, 当 x 从 $+\infty$ 趋向于原点时, 函数在 y 轴右方无限地逼近于 y 轴, 当 x 趋于 $+\infty$ 时, 图像在 x 轴上方无限逼近 x 轴.

(4) 当 α 为奇数时, 幂函数图像关于_____对称; 当 α 为偶数时, 幂函数图像关于_____对称.

(5) 幂函数在第_____象限无图像.

课堂探究

例 1 (1) 下列函数:

① $y=x^3$; ② $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$; ③ $y=4x^2$; ④ $y=x^5+1$; ⑤ $y=(x-1)^2$; ⑥ $y=x$; ⑦ $y=a^x (a>1)$. 其中幂函数的个数为

()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

(2) 已知 $y=(m^2+2m-2)x^{m^2-2}+2n-3$ 是幂函数, 求 m, n 的值.

跟踪训练 1 (1) 已知幂函数 $f(x)=k \cdot x^a$ 的图像过点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 则 $k+a$ 等于 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

(2) 已知 $f(x)=ax^{2a+1}-b+1$ 是幂函数, 则 $a+b$ 等于 ()

A. 2 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. 0

例 2 比较下列各题中两个值的大小.

(1) $2 \cdot 3^{1.1}$ 和 $2 \cdot 5^{1.1}$; (2) $(a^2+2)^{\frac{1}{3}}$ 和 $2^{\frac{1}{3}}$.

跟踪训练 2 比较下列各组数的大小.

(1) $\left(\frac{2}{5}\right)^{0.5}$ 与 $\left(\frac{1}{3}\right)^{0.5}$;

(2) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-1}$ 与 $\left(-\frac{3}{5}\right)^{-1}$.

例3 讨论函数 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 的定义域、奇偶性,通过描点作出它的图像,并根据图像说明函数的单调性.

核心素养专练

1. 以下结论正确的是()

- A. 当 $\alpha=0$ 时, 函数 $y=x^{\alpha}$ 的图像是一条直线
- B. 幂函数的图像都经过 $(0, 0)$, $(1, 1)$ 两点
- C. 若幂函数 $y=x^{\alpha}$ 的图像关于原点对称, 则 $y=x^{\alpha}$ 在定义域内 y 随 x 的增大而增大
- D. 幂函数的图像不可能在第四象限, 但可能在第二象限

2. 下列不等式成立的是()

A. $\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{1}{2}} > \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}}$

B. $\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{3}} < \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{2}{3}}$

C. $\left(\frac{2}{3}\right)^2 > \left(\frac{3}{2}\right)^2$

D. $8^{\frac{7}{8}} < \left(\frac{1}{9}\right)^{\frac{7}{8}}$

3. 函数 $y=x^{-3}$ 在区间 $[-4, -2]$ 上的最小值是_____.

4. 若幂函数 $f(x)=(m^2-m-1)x^{m^2-2m-3}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 则实数 m =_____.

参考答案

自主预习

1. $y=x^{\alpha}$ 底数 指数

2. (1) $(1, 1)$ (2) $(0, 0)$, $(1, 1)$ 递增 下凸

(3) $(1, 1)$ 递减 (4) 原点 $(0, 0)$ y 轴 (5) 四

课堂探究

例1 (1)B

解析: 幂函数有①⑥两个.

(2) 由幂函数定义求参数值.

解: 由题意得 $\begin{cases} m^2 + 2m - 2 = 1 \\ 2n - 3 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} m = -3, \\ n = \frac{3}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m = 1, \\ n = \frac{3}{2} \end{cases}$.

所以 $m = -3$ 或 1 , $n = \frac{3}{2}$.

跟踪训练 1 (1) C

解析: 由幂函数的定义知 $k=1$. 又 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $\left(\frac{1}{2}\right)^\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 解得 $\alpha = \frac{1}{2}$, 从而 $k + \alpha = \frac{3}{2}$.

(2) A

解析: 因为 $f(x) = ax^{2a+1} - b + 1$ 是幂函数, 所以 $a=1$, $-b+1=0$,

即 $a=1$, $b=1$, 则 $a+b=2$.

例 2 (1) 考查幂函数 $y=x^{1.1}$, 因为在其区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数, 而且 $2.3 < 2.5$, 所以 $2.3^{1.1} < 2.5^{1.1}$.

(2) 考查幂函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$, 因为其在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 而且 $a^2 + 2 \geq 2$, 所以 $(a^2 + 2)^{-\frac{1}{3}} \leq 2^{-\frac{1}{3}}$.

跟踪训练 2 解: (1) 因为幂函数 $y=x^{0.5}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是单调递增的,

又 $\frac{2}{5} > \frac{1}{3}$, 所以 $\left(\frac{2}{5}\right)^{0.5} > \left(\frac{1}{3}\right)^{0.5}$.

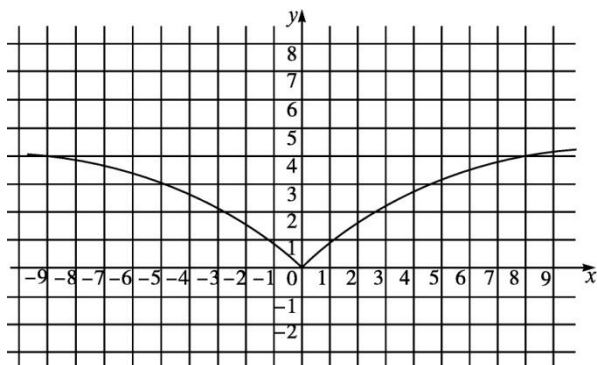
(2) 因为幂函数 $y=x^{-1}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是单调递减的,

又 $\frac{2}{3} < \frac{3}{5}$, 所以 $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-1} > \left(-\frac{3}{5}\right)^{-1}$.

例 3 因为 $y=x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$, 所以不难看出函数的定义域是实数集 $\mathbb{R}$.

记 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, 则 $f(-x) = (-x)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{(-x)^2} = \sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}} = f(x)$, 所以函数 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 是偶函数, 因此, 函数图像关于 y 轴对称.

通过列表描点, 可以先作出 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 时的函数图像, 再根据对称性, 可作出它在 $x \in (-\infty, 0]$ 时的图像, 如图.



由图像可以看出, 函数在区间 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 在区间 $[0, +\infty)$ 上单调递增.

核心素养专练

1. D 2. A

3. $-\frac{1}{8}$ 解析: 因为函数 $y=x^{-3}=\frac{1}{x^3}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减,

所以当 $x=-2$ 时, $y_{\min}=(-2)^{-3}=-\frac{1}{8}$.

4. 2

解析: 由题意, 得 $m^2-m-1=1$, 得 $m=2$ 或 $m=-1$.

当 $m=2$ 时, $m^2-2m-3=-3$, 符合要求.

当 $m=-1$ 时, $m^2-2m-3=0$ 不符合要求.

故 $m=2$.